茶思研究汇报现场答辩速查

对应 15 页用户当前 PPTX（SHA-256 前缀 `f460c1bcdd725b24`）；正式代码提交 `db9d7e3`。完整校验值及逐式推导见《CHASI_ 逐页汇报与答辩讲解稿》。

30 秒主线

原始茶思任务要求在七站三扇区、非理想 SRS/CSI、273 RB、每 TRP 功率约束下研究用户中心多 TRP 协同的边缘体验与规模。当前 MATLAB 场景生成 H^{true}；等效观测产生 $\widehat{H}, C$；规则固定服务、调度、流数和资源权重；集中式矩阵 WMMSE-ADMM 求完整波束 w；同一 w 在真信道上评价。202610 方案拟研究校准的非均匀误差椭球、最坏情形、稀疏/休眠与事件触发；这些不是当前已运行结果。

沿 PPT 页码的一句话

- 1-3：问题是测量不准、边缘干扰、跨组功率与计算规模；右侧指标是检验量，不是结果。
- 4：7 站 × 3 共址 TRP，当前每小区 10 UE；彩色点是真实 UE，颜色是初始归属站址；UE7/T01/T02 是第 1 组示例。
- 5-6：$H^{\mathrm{true}} \to (\widehat{H}, C) \to (b, \chi, r, \nu) \to w \to R^{\mathrm{true}}$；测量/CPU 泳道是等效仿真，不是完整协议与分布式实现。
- 7-8：历史 GA/PSO 链未接正式入口；当前只优化 w；真信道速率再进入静态业务体验**代理**。
- 9-10：外轮重算 F, R^{yy}, A, E, Ω；内轮 CG 解 x、联合功率投影 z、更新缩放对偶 y；返回可行 z。
- 11-12：C 进 R^{yy} 和二次算子；Ω 是流内 MSE 权重，η 是用户间效用权重。
- 13-15：原文 64 维单接收向量椭球与当前 4×64 信道/4×4 接收侧统计不同；最坏情况、稀疏、休眠、TRP 本地计算、触发均属拟研究。

必背公式与维度

$$H_{klg}^{\mathrm{true}} = \sqrt{\beta_{kl}} L_{\mathrm{rx}} Z_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}, \quad L_{\mathrm{rx}} \in \mathbb{C}^{4\times 4}, \quad Z_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}.$$

$$F_{kjg} = \sum_{l} \widehat{H}_{klg} w_{ljg} \in \mathbb{C}^{4\times r_{jg}}, \quad p_{lg} = \sum_{j} \|w_{ljg}\|_F^2, \quad R_{kg}^{yy} = I_4 + \sum_{j} F_{kjg} F_{kjg}^H + \sum_{l} p_{lg} C_{klg}.$$

$$A_{kg} = (R_{kg}^{yy})^{-1} F_{kkg} \in \mathbb{C}^{4\times r}, \quad E_{kg} = I_r - A^H F_{kkg} - F_{kkg}^H A + A^H R^{yy} A, \quad \Omega_{kg} = E_{kg}^{-1} \in \mathbb{C}^{r\times r}.$$

$$\sum_{g} \nu_g \sum_{j} \|w_{ljg}\|_F^2 \le P_l, \quad (\nu_g \mathcal{Q}_g + \tfrac{\rho}{2} I) x_g = \nu_g B_g + \tfrac{\rho}{2}(z_g - y_g), \quad z = \Pi_{\mathcal{P}}(x + y), \quad y^+ = y + x - z.$$

$$R_{kg}^{\mathrm{SE,true}} = \log_2 \det(I_4 + \sum_{j} F_{kjg}^{\mathrm{true}} (F_{kjg}^{\mathrm{true}})^H) - \log_2 \det(I_4 + \sum_{j\neq k} F_{kjg}^{\mathrm{true}} (F_{kjg}^{\mathrm{true}})^H).$$

五个最容易被追问的边界

1. R^{yy} **的** j **包含** k**；干扰分母的** $j \neq k$ **排除** k。同一用户跨 TRP 先在 F 中相干加幅度。
2. **默认** I_4 **是归一化噪声。** w 含发射幅度；不能再无定义地乘 $\sqrt{p}$。

3. **功率可行 $\neq$ ADMM 收敛 $\neq$ WMMSE 停止。**保存对拍也只证明同输入数值一致；正式规模停止条件未满足。

4. **默认静态评价没有队列出队。**页面“队列限制”“按协议体验率”宜口头改成忙闲/尾段门控的容量与体验代理；原图协议需再核对 burst 与 bottom 5% 样本分母。

5. $C \in \mathbb{C}^{4\times4}$ **不是原文** $Q \in \mathbb{C}^{64\times64}$。原文最坏情况式只有研究目标，尚无矩阵信道下的校准、转化与效果证据。

研究计划回答模板

已有基础：矩阵 WMMSE、接收侧链路条件误差统计与集中式 ADMM。

切入点：误差尺度/方向及链路服务与整 TRP 激活的数学对象需明确。

拟研究：校准全矩阵误差集合、推导最坏情形内层；定义链路组稀疏和休眠后可行重优化；拆分跨 TRP 耦合并定义消息缓存/触发量；研究慢层候选与快层统一评价接口。

验证：固定场景、业务、预算、容差和随机流，做名义/统一/非均匀对照；分别报告边缘体验、空口功率、可行性、内外残差、时间与消息量，不预设增益。